Une droite qui minimise

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

On se donne un ensemble fini P de $n \geq 2$ points du plan. Pour toute droite l, on appelle $S(l)$ la somme des distances des points de P à la droite l. Montrer qu'il existe une droite minimisant la fonction S et passant par deux points de P.